SUPPORT DE PRÉSENTATION

HarmoniaWear - Plateforme E-commerce

Candidat : AYYAD Aziz

Titre Professionnel : Développeur Web et Web Mobile (DWWM)

Session : 2025

SLIDE 1 : Page de Titre

HarmoniaWear

Plateforme E-commerce Full-Stack

Candidat : AYYAD Aziz

Titre : Développeur Web et Web Mobile

Date : 2025

![Logo HarmoniaWear]

SLIDE 2 : Sommaire

Plan de la Présentation

1. 📋 Présentation du Projet
2. 🎯 Objectifs et Périmètre

3. 🛠️ Technologies Utilisées
4. 📐 Architecture de l'Application
5. 💻 Démonstration des Fonctionnalités
6. 📊 Modélisation et Base de Données
7. 🔧 Réalisations Techniques
8. ✅ Tests et Validation
9. 🚀 Perspectives d'Évolution
10. 🏁 Conclusion

Durée : 45 minutes

SLIDE 3 : Présentation du Projet

HarmoniaWear - Qu'est-ce que c'est ?

Concept :

- 🛍️ Plateforme e-commerce de vêtements
- 👨‍👩‍👧 Pour toute la famille (Femme, Homme, Enfant)
- ✨ Collections spécialisées (Streetwear, Sportswear, Maternity, Muslim)

Contexte :

- Projet réalisé dans le cadre du TP DWWM
- Projet personnel et de formation
- Développement complet en 2025

Type de projet :

- Application web full-stack
- SPA (Single Page Application)
- API RESTful

SLIDE 4 : Objectifs du Projet

Objectifs Fonctionnels

✅ **Catalogue de produits** organisé et filtrable

✅ **Système de panier** dynamique

✅ **Processus de commande** complet

✅ **Gestion utilisateur** (compte, profil, historique)

✅ **Interface d'administration** pour gérer les produits

Objectifs Pédagogiques

📚 Maîtriser le développement full-stack

📚 Implémenter les compétences du référentiel DWWM

📚 Développer une architecture professionnelle

📚 Appliquer les bonnes pratiques de développement

SLIDE 5 : Stack Technique

Technologies Frontend

Technologie	Version	Rôle
⚛️ **React**	19.1.1	Framework UI
⚡ **Vite**	7.1.7	Build tool
🎨 **Tailwind CSS**	3.4.18	Styling
🧭 **React Router**	7.9.5	Navigation

Technologies Backend

Technologie	Version	Rôle
🟢 **Node.js**	-	Runtime
🚀 **Express**	5.1.0	Framework web
🗃️ **Prisma**	6.18.0	ORM
🐘 **PostgreSQL**	14+	Base de données
🔐 **JWT**	9.0.2	Authentification

SLIDE 6 : Architecture Globale

Architecture 3-Tiers

```
```

```
┌──────────────────────────┐
│    PRÉSENTATION          │
│  React SPA (Vite)        │
│  - Components            │
│  - Pages                 │
│  - Context API           │
└──────────┬───────────────┘
           │ HTTP/HTTPS
           │ (API REST)
           ▼
┌──────────────────────────┐
│    LOGIQUE               │
│  Express.js API          │
│  - Routes                │
│  - Controllers           │
│  - Middlewares           │
└──────────┬───────────────┘
           │ Prisma ORM
           ▼
┌──────────────────────────┐
│    DONNÉES               │
│  PostgreSQL              │
│  - Users                 │
│  - Products              │
│  - Orders                │
└──────────────────────────┘
```

SLIDE 7 : Modèle de Données

Schéma Relationnel Principal

4 entités principales :

1. **User** (Utilisateur)
   - Authentification (email, password)
   - Profil (firstName, lastName, address)
   - Rôle (CUSTOMER / ADMIN)

2. **Product** (Produit)
   - Informations (name, description, price)
   - Classification (category, collection)
   - Stock et variantes (sizes, colors)

3. **Order** (Commande)
   - Montant total et statut
   - Adresse de livraison
   - Relation avec User

4. **OrderItem** (Ligne de commande)
   - Liaison Order ↔ Product
   - Quantité et prix unitaire

SLIDE 8 : Relations entre Entités

Diagramme Entité-Association

```
User 1 —< N Order 1 —< N OrderItem >— N 1 Product
  │
  └─< N PasswordReset
```

Relations :

- Un utilisateur peut avoir **plusieurs commandes**
- Une commande contient **plusieurs articles**
- Un produit peut être dans **plusieurs commandes**
- Un utilisateur peut avoir **plusieurs demandes de reset**

Intégrité :

- Clés étrangères avec CASCADE
- Contraintes UNIQUE sur email
- Validation Prisma

SLIDE 9 : Fonctionnalités Utilisateur

Parcours Client Complet

Visiteur :

- 👀 Consulter le catalogue

- 🔍 Voir les détails des produits
- 📝 Créer un compte

Utilisateur connecté :

- ➕ Ajouter au panier
- 🛒 Gérer le panier (quantités)
- 💳 Passer commande
- 📜 Consulter l'historique
- ✏️ Modifier son profil

Administrateur :

- 🛠️ Accéder au panel admin
- ➕ Créer des produits
- ✏️ Modifier des produits
- 🗑️ Supprimer des produits
- 📊 Consulter les commandes

SLIDE 10 : Interface Utilisateur

Design & Ergonomie

Charte graphique HarmoniaWear :

- 🎨 Couleurs : Noir, Rouge, Crème, Mauve
- 🔤 Typographie : Montserrat (titres), Open Sans (texte)

Responsive Design :

- 📱 Mobile : 375px+
- 📲 Tablette : 768px+
- 💻 Desktop : 1920px+

Navigation intuitive :

- Menu principal avec catégories
- Breadcrumb sur pages produit
- Icônes panier et compte
- Boutons d'action clairs

[Insérer captures d'écran : Home, Produit, Panier]

SLIDE 11 : Démonstration Live

Parcours Utilisateur Complet

Scénario démontré :

1. 🏠 **Page d'accueil** - Présentation des collections
2. 👗 **Page Femme** - Catalogue de produits
3. 🔎 **Détail produit** - Sélection taille/couleur
4. 🛒 **Ajout au panier** - Gestion quantités
5. 💳 **Checkout** - Formulaire de livraison
6. ✅ **Confirmation** - Récapitulatif commande

7. 👤 **Mon compte** - Profil et historique

8. 🛠️ **Admin** - Gestion des produits

[Démonstration en direct de l'application]

SLIDE 12 : API RESTful

Endpoints Principaux

Authentification :

```
POST   /api/auth/register     # Inscription
POST   /api/auth/login        # Connexion
GET    /api/auth/me           # Profil [protégé]
POST   /api/auth/forgot-password
POST   /api/auth/reset-password
```

Produits :

```
GET    /api/products          # Liste
GET    /api/products/:id      # Détail
POST   /api/products          # Créer [admin]
PUT    /api/products/:id      # Modifier [admin]
DELETE /api/products/:id      # Supprimer [admin]
```

Commandes :

```
GET    /api/orders          # Mes commandes [protégé]
POST   /api/orders          # Créer [protégé]
GET    /api/orders/:id      # Détail [protégé]
```

SLIDE 13 : Réalisation Technique - Frontend

Compétence : Développer la partie dynamique des interfaces

Code exemple - Gestion du panier avec Context API :

```jsx
// CartProvider avec useReducer
export function CartProvider({ children }) {
  const [state, dispatch] = useReducer(cartReducer, initialState);

  const addItem = (product) => {
    dispatch({ type: 'ADD_ITEM', payload: product });
  };

  const value = {
    items: state.items,
    total: state.total,
```

```
    addItem,
    removeItem,
    clearCart
  };

  return (
    <CartContext.Provider value={value}>
      {children}
    </CartContext.Provider>
  );
}
```

Pourquoi cette approche ?

- ✅ État centralisé
- ✅ Performance optimisée
- ✅ Logique réutilisable

SLIDE 14 : Réalisation Technique - Backend

Compétence : Développer des composants métier

Code exemple - Controller de commande :

```javascript
exports.createOrder = async (req, res, next) => {
```

```
  try {
    const { items, shippingAddress } = req.body;

    // Vérification stock
    for (const item of items) {
      const product = await prisma.product.findUnique({
        where: { id: item.productId }
      });
      if (product.stock < item.quantity) {
        return res.status(400).json({
          error: `Stock insuffisant pour ${product.name}`
        });
      }
    }

    // Création commande avec transaction
    const order = await prisma.order.create({
      data: {
        userId: req.user.id,
        total,
        shippingAddress,
        items: { create: orderItems }
      }
    });

    res.status(201).json(order);
  } catch (e) { next(e); }
};
```

```

---

## SLIDE 15 : Sécurité

### Mesures de Sécurité Implémentées

**Authentification** :
- 🔐 Hash des mots de passe avec **bcrypt** (10 salt rounds)
- 🎫 Tokens **JWT** avec expiration (7 jours)
- 🛡️ Middleware **requireAuth** pour routes protégées

**Validation** :
- ✅ Validation email avec regex
- ✅ Mot de passe fort (8+ caractères, lettres + chiffres)
- ✅ Validation Prisma côté serveur

**Protection** :
- 🚪 **CORS** configuré (origine frontend uniquement)
- 🔒 Routes admin protégées par rôle
- 🛑 Gestion des erreurs sécurisée (pas de stack traces)

**Bonnes pratiques** :
- Variables d'environnement (.env)
- Pas de données sensibles dans le code
- Principe du moindre privilège
```

SLIDE 16 : Tests et Validation

Stratégie de Test

Tests manuels réalisés :

Scénario	Résultat
Inscription et connexion	✅ OK
Navigation catalogue	✅ OK
Ajout au panier	✅ OK
Processus de commande	✅ OK
Modification profil	✅ OK
Gestion admin produits	✅ OK

Tests de sécurité :

- ❌ Accès sans token → 401 Unauthorized
- ❌ Accès admin sans rôle → 403 Forbidden
- ✅ Validation mots de passe faibles
- ✅ Protection injection SQL (Prisma)

Tests responsive :

- ✅ Mobile (375px)
- ✅ Tablette (768px)

- ✅ Desktop (1920px)

SLIDE 17 : Difficultés Rencontrées

Challenges & Solutions

1. Gestion d'état du panier

- ❌ **Problème** : Perte du panier au rafraîchissement
- ✅ **Solution** : Persistance dans localStorage + synchronisation

2. Authentification JWT

- ❌ **Problème** : Gestion des tokens expirés
- ✅ **Solution** : Vérification au chargement + redirection login

3. Gestion du stock

- ❌ **Problème** : Commandes simultanées sur le même produit
- ✅ **Solution** : Transactions Prisma + vérification stock

4. Responsive design

- ❌ **Problème** : Grilles de produits sur mobile
- ✅ **Solution** : Grid Tailwind adaptatif (grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3)

SLIDE 18 : Compétences DWWM Validées

Mapping avec le Référentiel

Activité Type 1 - Front-end :

Compétence	Validation	Exemple
Maquetter des interfaces	✅	Charte graphique, wireframes
Réaliser interfaces statiques	✅	Composants React + Tailwind
Développer partie dynamique	✅	Context API, Router, API calls

Activité Type 2 - Back-end :

Compétence	Validation	Exemple
Mettre en place BDD	✅	PostgreSQL + Prisma Schema
Développer accès données	✅	Prisma ORM + queries
Développer composants métier	✅	Controllers + middlewares

SLIDE 19 : Perspectives d'Évolution

Améliorations Futures

Court terme (1-3 mois) :

- 🔍 Filtres avancés (prix, taille, couleur)

- 🔎 Barre de recherche fonctionnelle
- ⭐ Système d'avis et notes produits
- ❤️ Liste de souhaits (wishlist)

Moyen terme (3-6 mois) :

- 💳 Intégration paiement Stripe
- 🎟️ Codes promo et promotions
- 📧 Notifications par email
- 📦 Tracking de livraison

Long terme (6-12 mois) :

- 📱 Application mobile (React Native)
- 🤖 Recommandations IA
- 🏆 Programme de fidélité
- 🌍 Support multilingue

SLIDE 20 : Améliorations Techniques

Optimisations Prévues

Performance :

- ⚡ Mise en cache (Redis)
- 🖼️ Lazy loading des images
- 📦 Code splitting (React.lazy)
- 🔄 Service Worker (mode offline)

Sécurité :

- 🚦 Rate limiting API
- 🔐 Authentification 2FA
- 📝 Logs d'audit
- 🔒 HTTPS obligatoire

Tests :

- 🧪 Tests unitaires (Jest)
- 🔗 Tests d'intégration (Supertest)
- 🌐 Tests E2E (Playwright)
- 🚀 CI/CD (GitHub Actions)

SLIDE 21 : Retour d'Expérience

Ce que j'ai appris

Compétences techniques :

- 💪 Maîtrise de React et son écosystème
- 🎯 Architecture MVC côté backend
- 🗄️ Modélisation et gestion de BDD
- 🔐 Sécurisation d'applications web

Compétences transverses :

- 📊 Gestion de projet (planification, priorisation)

- 🦎 Résolution de problèmes complexes
- 📚 Veille technologique
- 🎨 Conception UX/UI

Méthodologie :

- Approche itérative
- Tests continus
- Documentation au fil de l'eau
- Versioning avec Git

SLIDE 22 : Points Forts du Projet

Ce dont je suis fier

✨ **Architecture solide**

- Code modulaire et maintenable
- Séparation des responsabilités
- Réutilisabilité des composants

🎨 **Interface moderne**

- Design cohérent
- Responsive sur tous devices
- Navigation intuitive

🔒 **Sécurité**

- Authentification robuste

- Protection des données

- Validation côté serveur

📚 **Documentation**

- Code commenté

- README complet

- Dossier de projet structuré

SLIDE 23 : Démonstration des Compétences

Preuve de Maîtrise

Compétence démontrée : Développer la partie dynamique des interfaces

Exemple concret : Système de panier

1. **Context API** pour état global
2. **useReducer** pour logique complexe
3. **localStorage** pour persistance
4. **API calls** pour synchronisation
5. **UI réactive** en temps réel

Résultat :

- ✅ Ajout/suppression produits
- ✅ Modification quantités
- ✅ Calcul total automatique

- ✅ Persistance entre sessions
- ✅ UX fluide et intuitive

SLIDE 24 : Livrables du Projet

Ce qui est fourni

📦 **Code source** :

- Dépôt GitHub : github.com/Abdel-Aziz80/harmoniawear-front
- Frontend React complet
- Backend Express + Prisma
- Scripts de seed pour la BDD

📄 **Documentation** :

- README.md professionnel
- Dossier de projet (ce document)
- Commentaires dans le code
- Schémas et diagrammes

🔑 **Comptes de test** :

- Admin : admin@harmoniawear.com / admin123
- Démo : demo@harmoniawear.com / demo123

📁 **Ressources** :

- Captures d'écran
- Maquettes

- Schéma de BDD

SLIDE 25 : Conclusion

Synthèse du Projet

HarmoniaWear est une plateforme e-commerce full-stack complète qui démontre ma maîtrise des compétences du TP DWWM.

Réalisations clés :

- ✅ Application web moderne et fonctionnelle
- ✅ Architecture professionnelle
- ✅ Toutes les compétences du référentiel validées
- ✅ Code de qualité, documenté et maintenable

Acquis personnels :

- 📈 Progression significative en développement full-stack
- 🎯 Capacité à mener un projet de A à Z
- 🔧 Maîtrise des outils et frameworks modernes
- 💡 Compréhension des enjeux de production

Prêt pour le monde professionnel ! 🚀

SLIDE 26 : Questions

Merci de votre attention !

Des questions ? 🙋

AYYAD Aziz

Développeur Web et Web Mobile

📧 Contact

💼 GitHub : @Abdel-Aziz80

🌐 Projet : harmoniawear-front

FIN DE LA PRÉSENTATION

NOTES POUR L'ORATEUR

Timing suggéré (45 minutes total)

- **Slides 1-4** (5 min) : Introduction et contexte
- **Slides 5-8** (5 min) : Technologies et architecture
- **Slide 9-11** (10 min) : Démonstration live
- **Slides 12-15** (10 min) : Réalisations techniques
- **Slides 16-17** (5 min) : Tests et difficultés

- **Slides 18-23** (7 min) : Compétences et perspectives
- **Slides 24-26** (3 min) : Conclusion et questions

Conseils pour la présentation

1. **Démonstration live** : Préparer l'application en avance, avoir un backup vidéo
2. **Code examples** : Bien expliquer le POURQUOI, pas seulement le COMMENT
3. **Interaction** : Maintenir le contact visuel, inviter les questions
4. **Gestion du temps** : Avoir une montre, prévoir du temps pour les questions
5. **Plan B** : Avoir des captures d'écran si problème de connexion

Points à emphasizer

- **Compétences DWWM** : Faire le lien explicite avec le référentiel
- **Choix techniques** : Justifier chaque choix de technologie
- **Difficultés** : Montrer la résolution de problèmes, pas cacher les erreurs
- **Professionnalisme** : Code quality, documentation, bonnes pratiques